

tabelas

```
-- =====  
-- SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS (SCHEMA V1)  
-- Compatível com Supabase / PostgreSQL Moderno  
-- =====
```

-- 1. TABELAS INDEPENDENTES (Sem FKs)

```
CREATE TABLE public.usuarios (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE,  
    ativo BOOLEAN DEFAULT true,  
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE public.turmas (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ano_letivo INT NOT NULL,  
    descricao TEXT,  
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE public.materias (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    descricao TEXT,  
    ordem INT DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE public.conquistas (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descricao TEXT NOT NULL,  
    icone_url VARCHAR(255),  
    pontos INT DEFAULT 10  
);
```

```
CREATE TABLE public.conteudos (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    corpo_texto TEXT,
```

```
url_midia VARCHAR(255),
transcricao_audio TEXT
);
```

```
CREATE TABLE public.necessidades_especiais (
  id_necessidade INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  descricao TEXT,
  codigo_cid VARCHAR(20)
);
```

-- 2. TABELAS DEPENDENTES DE USUÁRIOS E ESTRUTURAS BÁSICAS

```
CREATE TABLE public.perfis_acessibilidade (
  id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  usuario_id INT NOT NULL UNIQUE REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE
  CASCADE,
  alto_contraste BOOLEAN DEFAULT false,
  tamanho_fonte VARCHAR(20) DEFAULT 'padrao',
  ativar_vlibras BOOLEAN DEFAULT false,
  leitor_tela_nativo BOOLEAN DEFAULT false,
  reduzir_animacoes BOOLEAN DEFAULT false,
  fonte_dislexia BOOLEAN DEFAULT false,
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE public.feedback_acessibilidade (
  id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  usuario_id INT REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
  pagina_url VARCHAR(255) NOT NULL,
  comentario TEXT NOT NULL,
  nota INT CHECK (nota >= 1 AND nota <= 5),
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE public.notificacoes_usuario (
  id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  mensagem TEXT NOT NULL,
  lida BOOLEAN DEFAULT false,
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE public.decks_flashcards_usuario (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    descricao TEXT,  
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE public.cards_memorizacao_usuario (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    deck_id INT NOT NULL REFERENCES public.decks_flashcards_usuario(id) ON DELETE  
CASCADE,  
    frente TEXT NOT NULL,  
    verso TEXT NOT NULL,  
    proxima_revisao DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

```
CREATE TABLE public.forum_topicos (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    autor_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,  
    conteudo TEXT NOT NULL,  
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE public.forum_respostas (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    topico_id INT NOT NULL REFERENCES public.forum_topicos(id) ON DELETE  
CASCADE,  
    autor_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
    resposta TEXT NOT NULL,  
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE public.sesoes_estudo (  
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
    inicio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    fim TIMESTAMP,  
    duracao_segundos INT  
);
```

```
CREATE TABLE public.logs_acessibilidade_ia (  
    id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
    recurso_acessibilidade_utilizado VARCHAR(100) NOT NULL,  
    acao_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tempo_uso_segundos INT,
```

```

    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE public.logs_aprendizado_ia (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    acao_recomendada VARCHAR(150) NOT NULL,
    justificativa_ia TEXT,
    gerado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE public.recompensas_conquistas (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    conquista_id INT NOT NULL REFERENCES public.conquistas(id) ON DELETE
CASCADE,
    tipo_recompensa VARCHAR(50) NOT NULL,
    valor_recompensa VARCHAR(255) NOT NULL
);

```

-- 3. MÓDULOS, LIÇÕES E QUIZZES

```

CREATE TABLE public.modulos (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    materia_id INT NOT NULL REFERENCES public.materias(id) ON DELETE CASCADE,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    ordem INT DEFAULT 1
);

CREATE TABLE public.licoes (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    modulo_id INT NOT NULL REFERENCES public.modulos(id) ON DELETE CASCADE,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    ordem INT DEFAULT 1,
    duracao_estimada_minutos INT DEFAULT 15
);

CREATE TABLE public.conteudos_licao (
    licao_id INT NOT NULL REFERENCES public.licoes(id) ON DELETE CASCADE,
    conteudo_id INT NOT NULL REFERENCES public.conteudos(id) ON DELETE
CASCADE,
    ordem INT DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (licao_id, conteudo_id)
);

CREATE TABLE public.quizzes (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

```

```

        licao_id INT NOT NULL REFERENCES public.licoes(id) ON DELETE CASCADE,
        titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
        descricao TEXT
    );

CREATE TABLE public.questoes (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    quiz_id INT NOT NULL REFERENCES public.quizzes(id) ON DELETE CASCADE,
    enunciado TEXT NOT NULL,
    dica_acessivel TEXT
);

CREATE TABLE public.alternativas (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    questao_id INT NOT NULL REFERENCES public.questoes(id) ON DELETE CASCADE,
    texto_alternativa TEXT NOT NULL,
    is_correta BOOLEAN DEFAULT false
);

CREATE TABLE public.respostas_usuario (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    questao_id INT NOT NULL REFERENCES public.questoes(id) ON DELETE CASCADE,
    alternativa_id INT REFERENCES public.alternativas(id),
    resposta_dissertativa TEXT,
    acertou BOOLEAN,
    respondido_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE public.mapeamento_revisao_ia (
    id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    licao_id INT NOT NULL REFERENCES public.licoes(id) ON DELETE CASCADE,
    prioridade INT DEFAULT 1,
    data_sugerida_revisao DATE NOT NULL
);

```

-- 4. TABELAS ASSOCIATIVAS E GAMIFICAÇÃO

```

CREATE TABLE public.matriculas_turma (
    aluno_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    turma_id INT NOT NULL REFERENCES public.turmas(id) ON DELETE CASCADE,
    data_matricula TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(50) DEFAULT 'ativo',

```

```
PRIMARY KEY (aluno_id, turma_id)
);
```

```
CREATE TABLE public.usuario_necessidades_especiais (
  usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  necessidade_id INT NOT NULL REFERENCES
public.necessidades_especiais(id_necessidade) ON DELETE CASCADE,
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (usuario_id, necessidade_id)
);
```

```
CREATE TABLE public.conquistas_usuario (
  usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  conquista_id INT NOT NULL REFERENCES public.conquistas(id) ON DELETE
CASCADE,
  desbloqueado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (usuario_id, conquista_id)
);
```

```
CREATE TABLE public.progresso_gamificacao (
  usuario_id INT NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES public.usuarios(id) ON
DELETE CASCADE,
  pontos_xp INT DEFAULT 0,
  nivel INT DEFAULT 1,
  dias_ofensiva INT DEFAULT 0,
  ultima_atividade DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

```
CREATE TABLE public.progresso_licoes (
  usuario_id INT NOT NULL REFERENCES public.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  licao_id INT NOT NULL REFERENCES public.licoes(id) ON DELETE CASCADE,
  concluido BOOLEAN DEFAULT false,
  data_conclusao TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (usuario_id, licao_id)
);
```

testes crud


```

-- =====
-- PROJETO INTEGRADOR - SPRINT 4
-- ARQUIVO: testes_crud.sql
-- =====

-- 1. CREATE (INSERT)
-- Insere um usuário e, em seguida, um perfil de acessibilidade vinculado a ele.
INSERT INTO public.usuarios (nome, email, senha_hash, tipo, data_nascimento)
VALUES ('Ana Silva', 'ana.silva@email.com', 'hash123456', 'aluno', '2005-04-12');

INSERT INTO public.perfis_acessibilidade (usuario_id, alto_contraste, tamanho_fonte)
VALUES (1, true, 'grande');

-- 2. READ (SELECT)
-- Consulta o usuário criado e faz um JOIN com a tabela de acessibilidade.
SELECT
    u.id,
    u.nome,
    u.email,
    p.alto_contraste,
    p.tamanho_fonte
FROM public.usuarios u
JOIN public.perfis_acessibilidade p ON u.id = p.usuario_id
WHERE u.email = 'ana.silva@email.com';

-- 3. UPDATE
-- Atualiza as preferências de acessibilidade do usuário.
UPDATE public.perfis_acessibilidade
SET tamanho_fonte = 'extra_grande', fonte_dislexia = true
WHERE usuario_id = 1;

-- 4. DELETE
-- Remove o usuário (graças ao ON DELETE CASCADE, o perfil de acessibilidade também
é excluído).
DELETE FROM public.usuarios
WHERE id = 1;

```

informacoes testes

```
-- 1. Teste NOT NULL (Tentar criar usuário sem nome)
INSERT INTO public.usuarios (email, senha_hash, tipo)
VALUES ('teste.sem.nome@email.com', 'hash123', 'aluno');

-- 2. Teste UNIQUE (Tentar cadastrar email já existente)
INSERT INTO public.usuarios (nome, email, senha_hash, tipo)
VALUES ('Outra Ana', 'ana.silva@email.com', 'hash123', 'aluno');

-- 3. Teste CHECK (Tentar dar nota 6 no feedback_acessibilidade)
INSERT INTO public.feedback_acessibilidade (pagina_url, comentario, nota)
VALUES ('/home', 'Muito bom', 6);

-- 4. Teste Chave Estrangeira / FK (Tentar vincular perfil a usuario_id inexistente)
INSERT INTO public.perfis_acessibilidade (usuario_id, alto_contraste)
VALUES (9999, true);

-- Teste 2: UNIQUE (Tentar cadastrar o mesmo email duas vezes)
INSERT INTO public.usuarios (nome, email, senha_hash, tipo)
VALUES ('Outra Ana', 'ana.silva@email.com', 'hash123', 'aluno');

-- Garante a criação de um usuário com esse email
INSERT INTO public.usuarios (nome, email, senha_hash, tipo)
VALUES ('Ana Silva', 'ana.silva@email.com', 'hash123', 'aluno');

-- Tenta inserir OUTRO usuário com o MESMO email (Aqui vai gerar o erro!)
INSERT INTO public.usuarios (nome, email, senha_hash, tipo)
VALUES ('Outra Ana', 'ana.silva@email.com', 'hash123', 'aluno');

INSERT INTO public.feedback_acessibilidade (pagina_url, comentario, nota)
VALUES ('/home', 'Muito bom', 6);

INSERT INTO public.perfis_acessibilidade (usuario_id, alto_contraste)
VALUES (9999, true);
```